UNIVERSIDAD CAECE

Cámara Argentina de Comercio y Servicios

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE DATOS

ESTRUCTURAS Y ALGORITMOS DE DATOS II

MÉTODO MERGESORT

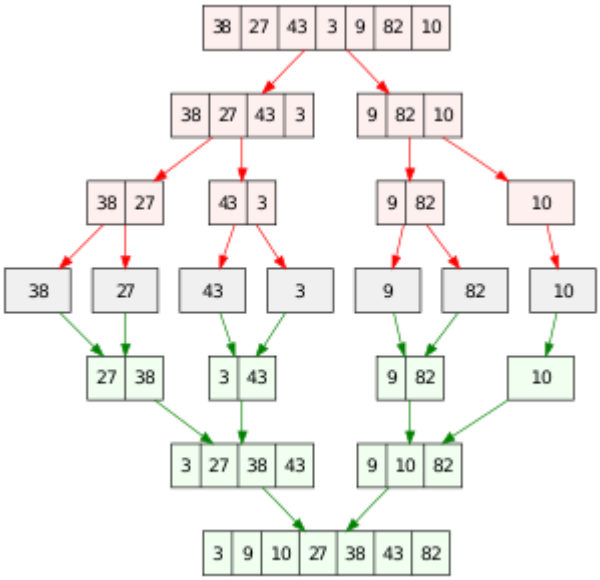
Contenidista: Maximiliano López

Desarrollado por John von Neumann en 1948

Objetivo: ordenar un array de n elementos.

Ordenamiento

1. Tomar la secuencia de n elementos desordenados y dividirla en 2 subsecuencias de n/2 elementos cada uno
2. Ordenar las dos subsecuencias recursivamente utilizando mergesort
3. Mezclar las dos subsecuencias ordenadas obteniendo como resultado una secuencia ordenada



```
PROCEDIMIENTO mergeSort (ref A: TARREGLO, val izq, der: ENTERO)
   VAR LOC: med: entero
INICIO
    Si (izq < der) entonces
        med ← (izq + der) DIV 2
        mergeSort (A, izq, med)
        mergeSort (A, med+1, der)
        merge(A, izq, med, der)
    fSi
FIN PROCED


PROCEDIMIENTO merge (ref A: TARREGLO, val izq, med, der: ENTERO)
VAR LOC
    I, J, K, aux1, aux2: entero
    arrIzq: arreglo de aux1 enteros     // creando arrays auxiliares arrIzq y arrDer
    arrDer: arreglo de aux2 enteros

INICIO
    aux1 ← med – izq + 1
    aux2 ← der – med


    Para I desde 1 hasta aux1 hacer  //copiando datos a arrays auxiliares
        arrIzq[I] ← A[izq + I - 1]
    fPara
    Para J desde 1 hasta aux2 hacer
        arrDer[J] ← A[med + J]
    fPara

    I ← 1           //uniendo los datos de arrays temporales de vuelta en A[izq...der]
    J ← 1
    K ← izq
    Mientras (I <= aux1) y (J <= aux2) hacer
        Si  arrIzq[I] <= arrDer[J] entonces
            A[K] ← arrIzq[I]
            I ← I + 1
        sino
            A[K] ← arrDer[J]
            J ← J + 1
        fSi
        K ← K + 1
    fMientras

    Mientras I <= aux1 hacer     //copiando elementos remanentes de arrIzq, si es que quedan
        A[K] ← arrIzq[I]
        I ← I + 1
        k ← k + 1
    fMientras
    Mientras J <= aux2 hacer    //copiando elementos remanentes de arrDer, si es que quedan
        A[K] ← arrDer[J]
        J ← J + 1
        K ← K + 1
    fMientras
FIN PROCED
```